厦门大学 2012—2013 年期中考试

热　　学

1．（14 分）

（1）从宏观上看，什么是温度？从微观上看，温度的统计意义是什么？

（2）根据分子动理论，气体的压强如何产生？写出理想气体的压强与分子数密度和分子平均平动动能的关系。

2．（16 分）

一打气筒，每打一次气可将原来压强为 $p_0 = 1.0\text{atm}$，温度为 $t_0 = 27.0^0\text{C}$，体积 $V_0 = 4.0\text{L}$ 的空气压缩到容器内。设容器的体积 $V = 1.5 \times 10^3\text{L}$，打气之前容器内空气的压强和温度分别为 p_0 和 t_0。问要大打几次气才能使容器内空气的温度为 $t = 45^0\text{C}$，压强为 $p = 2.0\text{atm}$？

3.（18 分）

容器中储存有 2mol 压强为 $p = 6.9\times10^5\text{Pa}$，温度 $t = 127^0\text{C}$ 的氧气，求：

（1）单位体积的分子数；

（2）一个分子的平均平动动能；

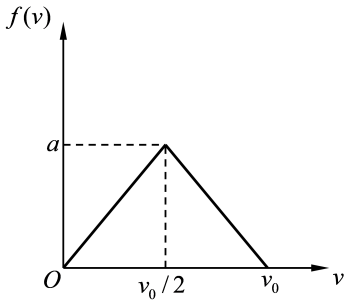
（3）系统的内能；

（4）分子运动的平均自由程。

（设氧分子的有效直径 $d = 3.6 \times 10^{-10}\text{m}$）

4.（18 分）

容器中含有 N 个粒子，每个粒子的质量均为 m，粒子的速率分布曲线如图所示，其中 v_0 为已知常量。求：



1.

$$a = ?$$

2. 分子的最概然速率 $v_p = ?$

3. 速率在 $0 \backsim \frac{v_0}{4}$ 之间的分子数；

4. 分子的平均平动动能。

5．（20 分）

分子被约束在 xy 平面内运动，已知分子速度在 $v_x \backsim v_x + \text{d}v_x$、$v_y \backsim v_y + \text{d}v_y$ 内的分子数占总分子数的百分比为

$$\frac{dN_{\vec{v}}}{N} = \frac{m}{2\pi kT} e^{-\frac{m(v_x^2+v_y^2)}{2kT}} dv_x dv_y$$

式中 m 为分子质量，T 为系统温度，k 为玻尔兹曼常数。试求：

1. 分子速率在 $v \backsim v+\mathrm{d}v$ 内的分子数占总分子数的百分比；

2. 分子平均平动动能（$\varepsilon=\frac{1}{2}mv^2$）在 $\varepsilon \backsim \varepsilon+\mathrm{d}\varepsilon$ 内的分子数占总分子数的百分比；

3. 分子的平均平动动能。

6.（14 分）

设地球大气可近似看成是等温的，温度为 20^0C，海平面上的气压 p_0=1.0atm，今测得某山顶上的大气压 p=0.9atm。

（1）分别求出海平面和山顶上的空气密度（单位体积的空气质量）；

（2）山的高度约为多少?

（设空气的平均分子量为 29）